# Chương 5:
# Các giao thức chọn đường

Dự án HEDSPI
Khoa CNTT- ĐHBK Hà Nội

Giảng viên: Ngô Hồng Sơn
Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính



Bài giảng có sử dụng nguồn tài liệu cung cấp bởi trường Đại học Keio, Nhật Bản

# Tổng quan

- Tuần trước: Khái niệm chung về chọn đường.
  - Chọn đường tĩnh và chọn đường động
  - Các giao thức chọn đường
- Tuần này: Các giao thức chọn đường cụ thể trên Internet
  - Vấn đề phân cấp trong chọn đường
  - Chọn đường nội vùng (Intra-domain): RIP, OSPF
  - Chọn đường liên vùng (Inter-domain): BGP

# Phân cấp trong chọn đường

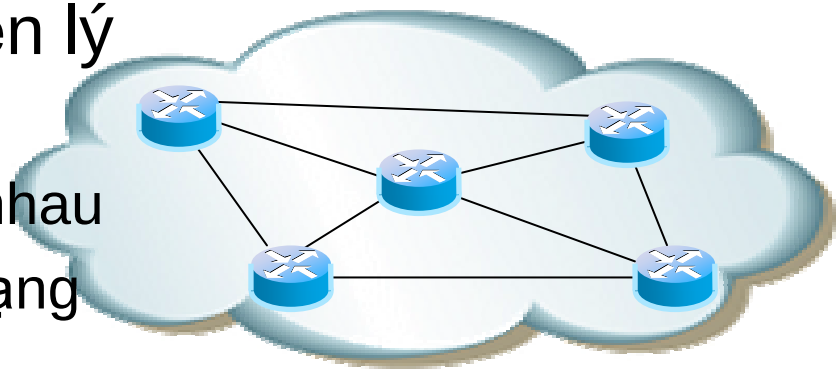
Các hệ tự trị

Chọn đường nội vùng

Chọn đường liên vùng

# Tổng quan

- Vấn đề chọn đường đã học được xem xét trong điều kiện lý tưởng
  - Các nút mạng có vai trò như nhau
  - Chỉ có một mạng duy nhất, mạng "phẳng"

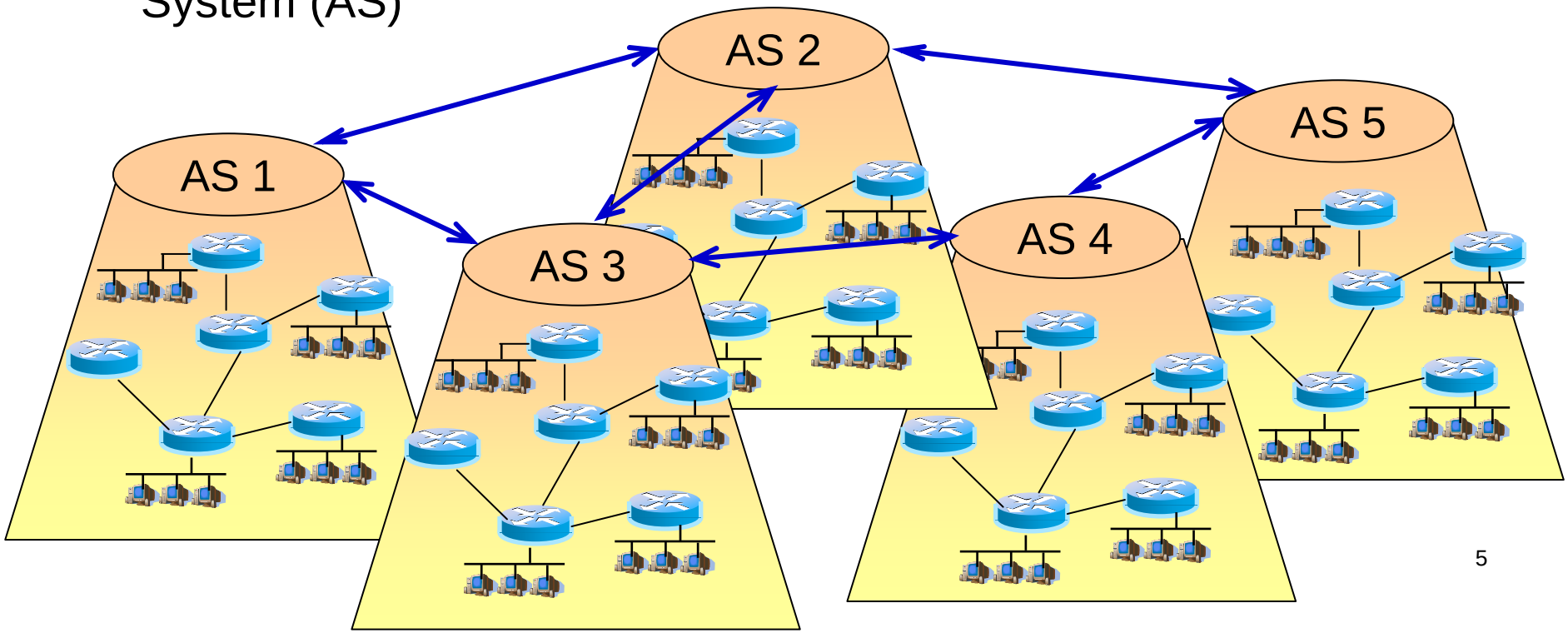


- Thực tế không giống như vậy
- Tính mở rộng: Internet có hàng triệu (tỷ) máy trạm, chọn đường bằng LS hay DV?
  - LS: Quá tải thông tin chọn đường
  - DV: Có hội tụ được không?

s1

# Kiến trúc phân cấp của Internet

- Internet = Mạng của các mạng
- Mỗi mạng có thể lựa chọn riêng cho mình một chiến lược chọn đường riêng.
- Mỗi mạng như vậy có thể gọi là một hệ tự trị - Autonomous System (AS)



## Slide 5

**s1** Combine 5 and 6
sonnh, 3/8/2008

s2

# Khái niệm hệ tự trị - AS

- Tập hợp các nút mạng có cùng chính sách chọn đường (Giao thức, quy ước chi phí…)
- Các ASes được nối kết thông qua các router hay gateway
- Mỗi hệ tự trị có một số hiệu riêng – AS number (ASN - 16 bits hay 32 bits).

2914 NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc.
3491 BTN-ASN - Beyond The Network America, Inc.
4134 CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street
6453 GLOBEINTERNET Teleglobe America Inc.
24087 VNGT-AS-AP Vietnam New Generation Telecom
24066 VNNIC-AS-VN Vietnam Internet Network Information Center
17981 CAMBOTECH-KH-AS ISP Cambodia
……..

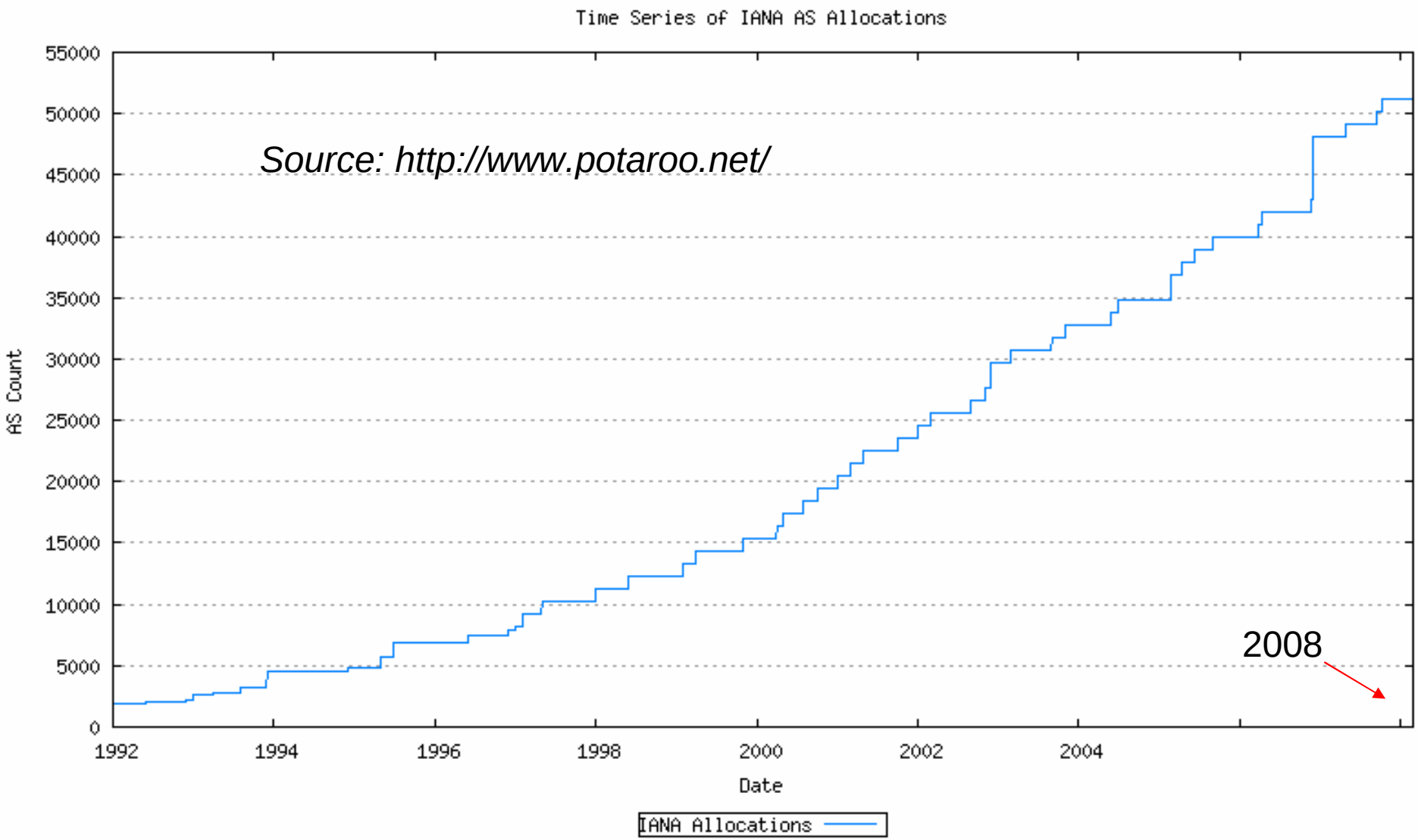


*Source: http://www.cidr-report.org*

## Slide 6

**s2** Explain about AS
sonnh, 3/8/2008

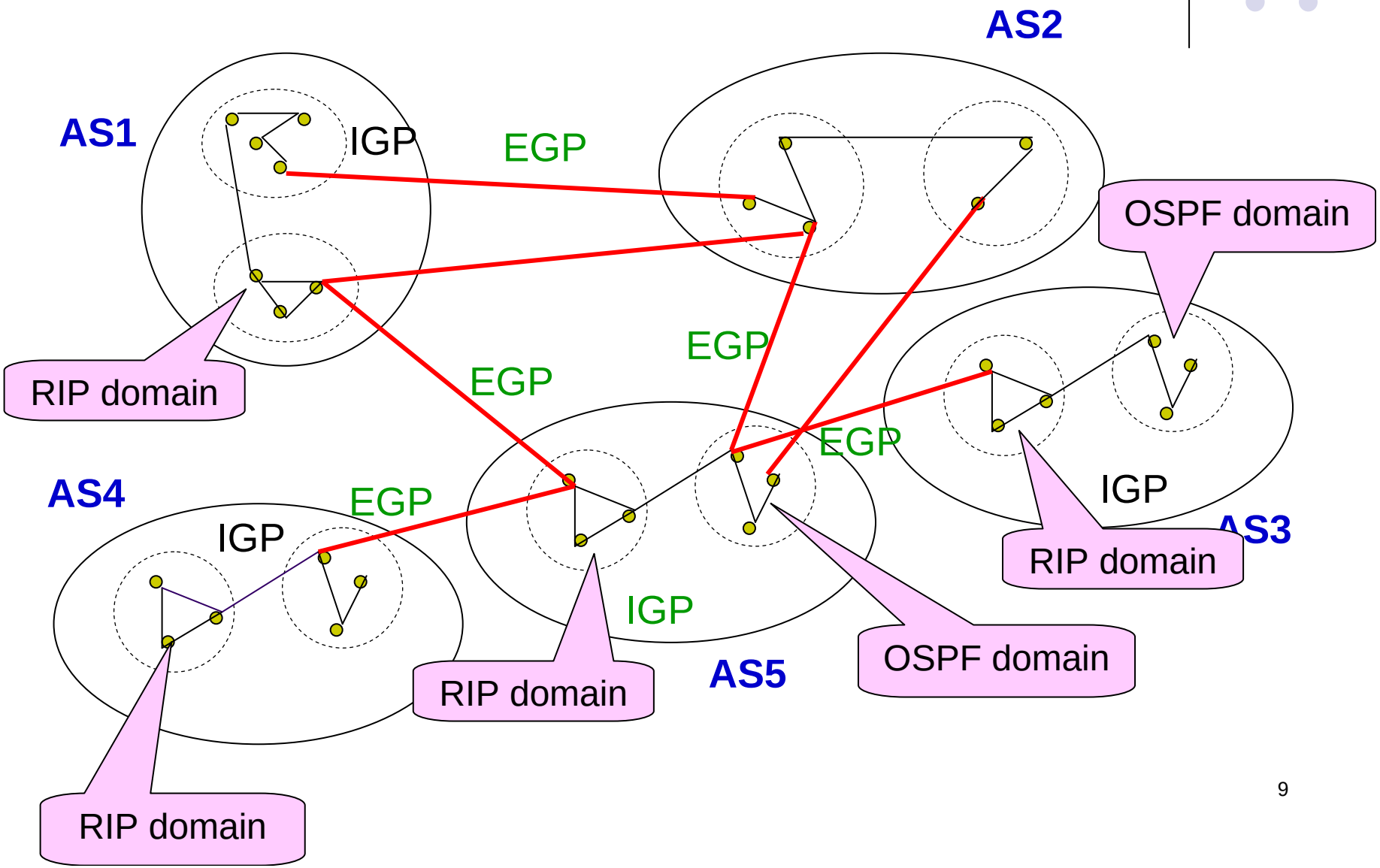
# Số lượng ASN cấp phát bởi IANA



# Phân cấp giao thức chọn đường

- Trong một hệ tự trị: Giao thức chọn đường nội vùng
  - IGP: *Interior Gateway Protocol*
    - RIP: Routing Information Protocol
    - OSPF: Open Shortest Path First
    - IS-IS, IGRP, EIGRP (Cisco)…
- Giữa các hệ tự trị: Giao thức chọn đường liên vùng
  - EGP: *Exterior Gateway Protocol*
    - BGP (v4): Border Gateway Protocol

# Intra-domain và Inter-domain routing



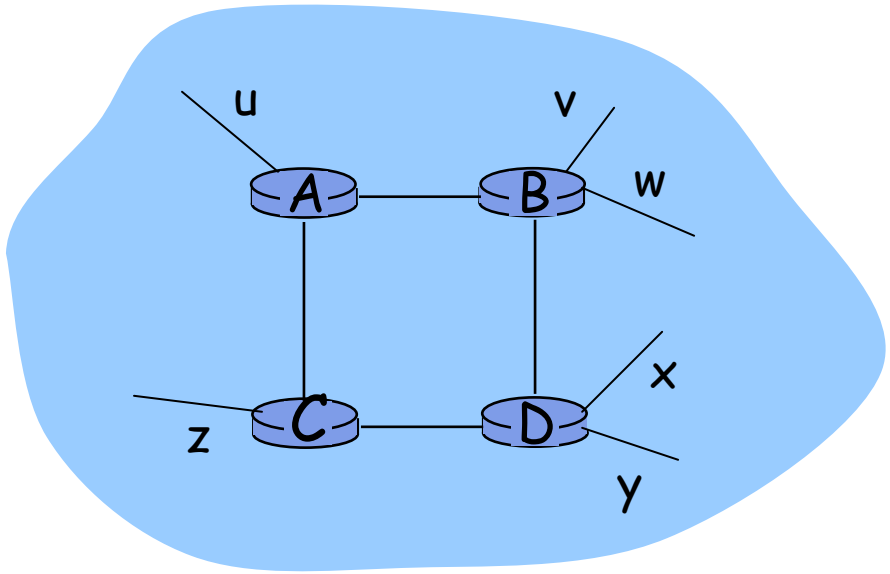
# Chọn đường nội vùng

RIP

OSPF

# RIP ( Routing Information Protocol)

- IGP
- RIP v.1, phiên bản mới RIP v.2
- Giao thức dạng vector khoảng cách
- Chọn đường đi theo số nút mạng đi qua (# of hops, max = 15 hops)

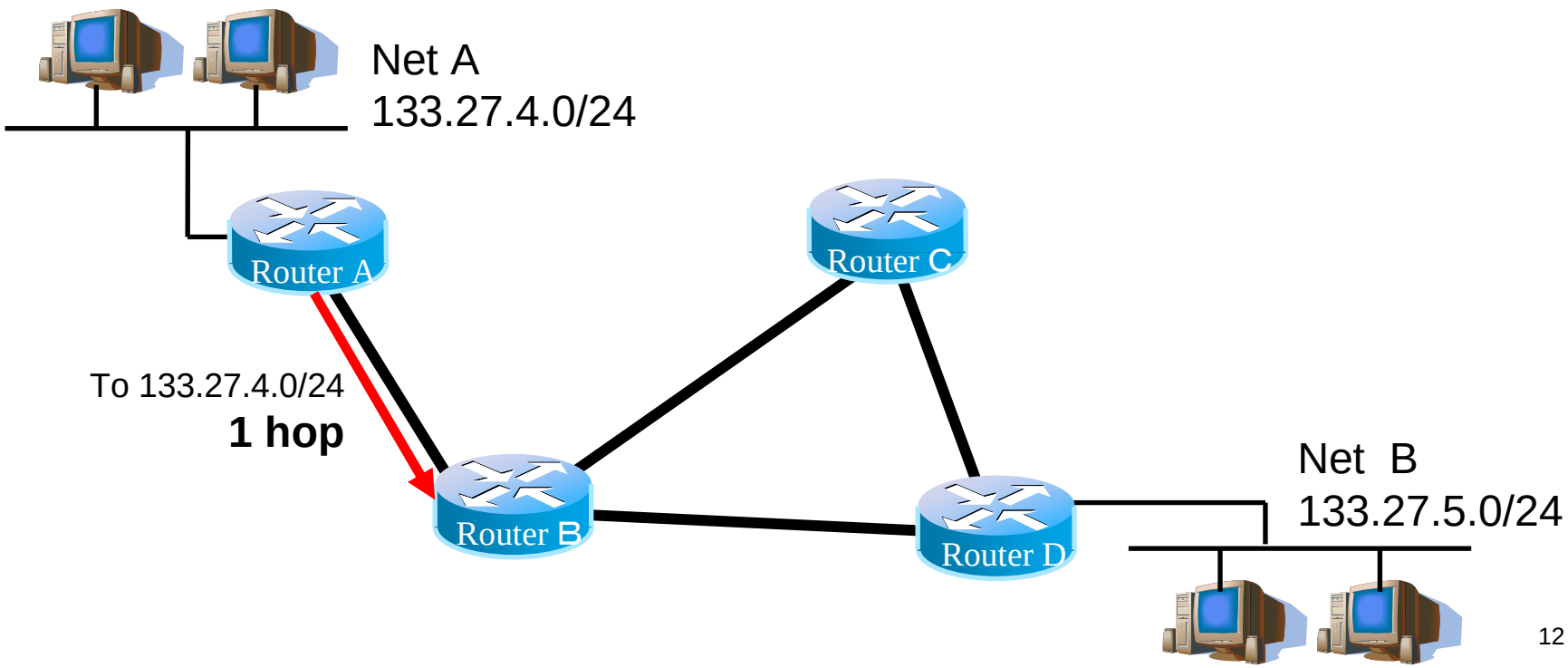



Từ nút A:

| Đích đến | số nút |
|---|---|
| u | 1 |
| v | 2 |
| w | 2 |
| x | 3 |
| y | 3 |
| z | 2 |

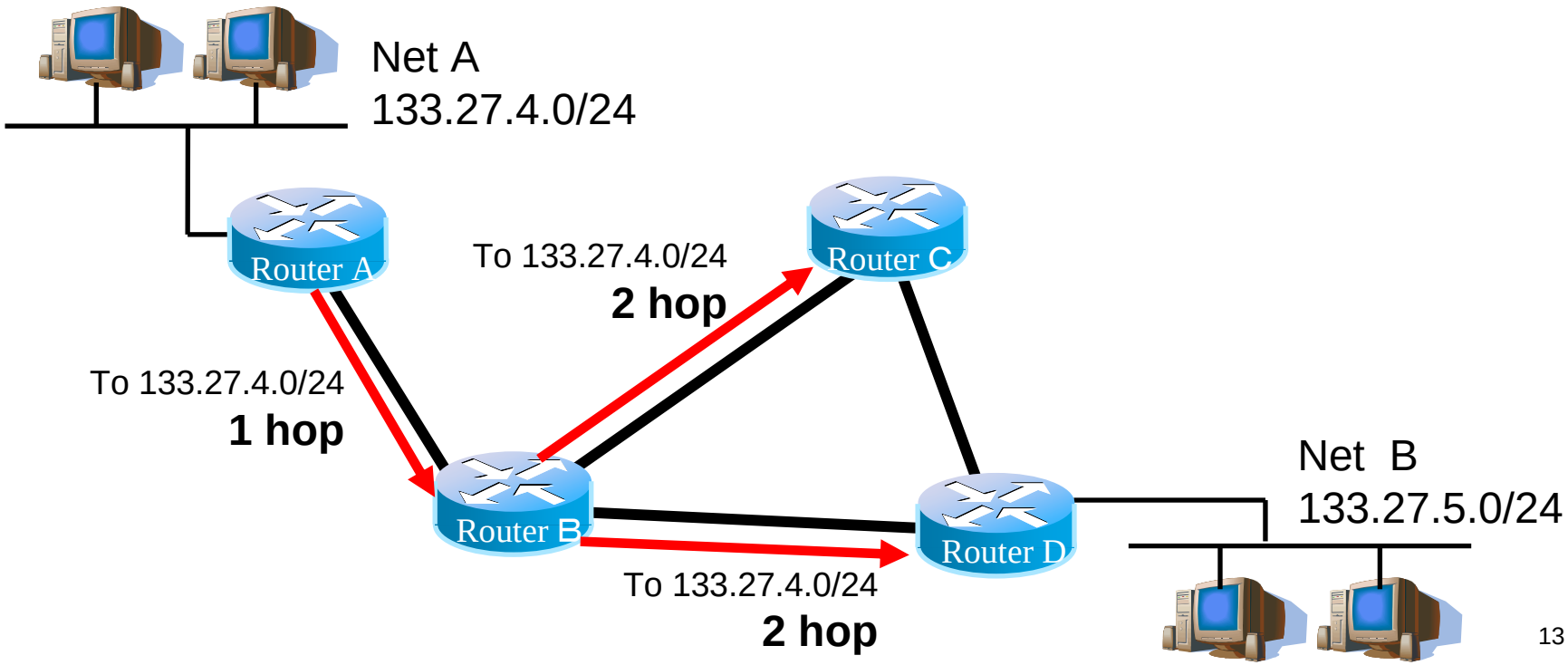
# Nhắc lại: Chọn đường dạng DV (1)

- Bạn của bạn là bạn



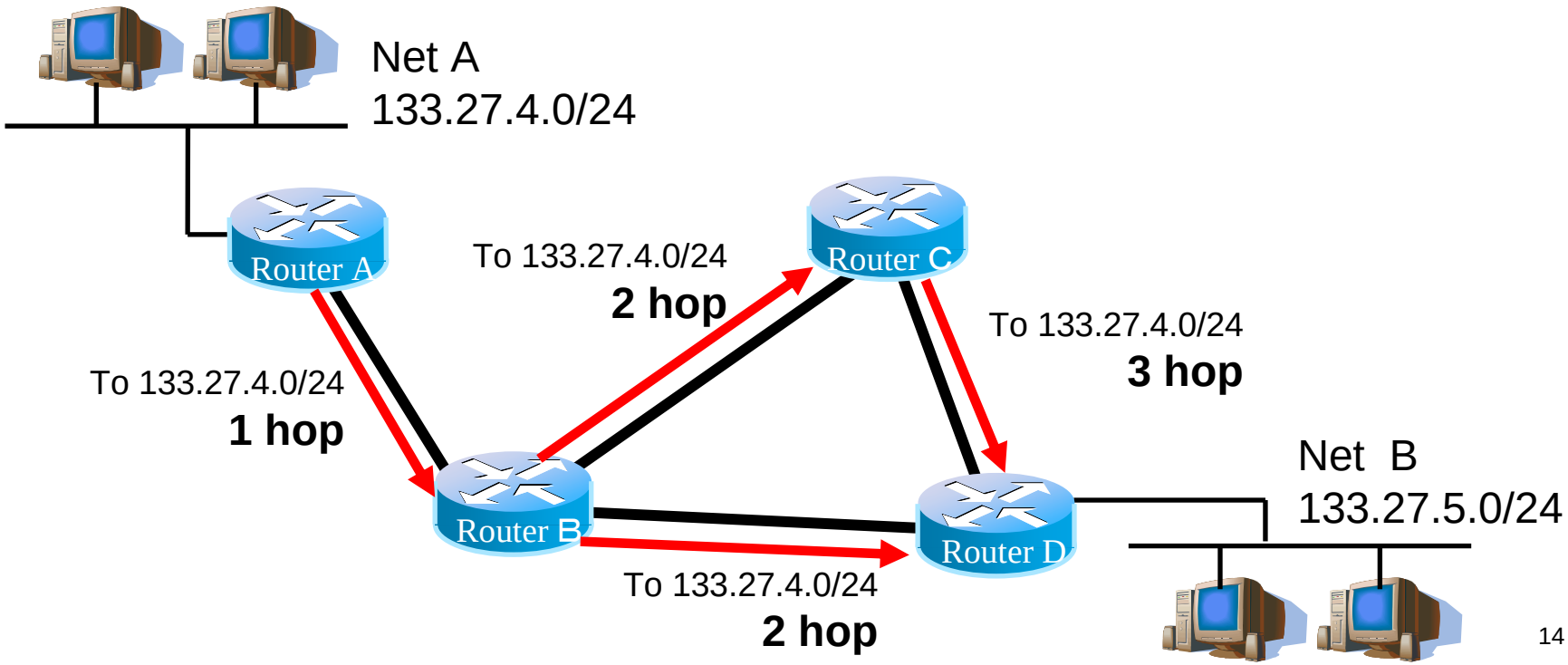
# Nhắc lại: Chọn đường dạng DV (2)

- Bạn của bạn là bạn



# Nhắc lại: Chọn đường dạng DV (3)

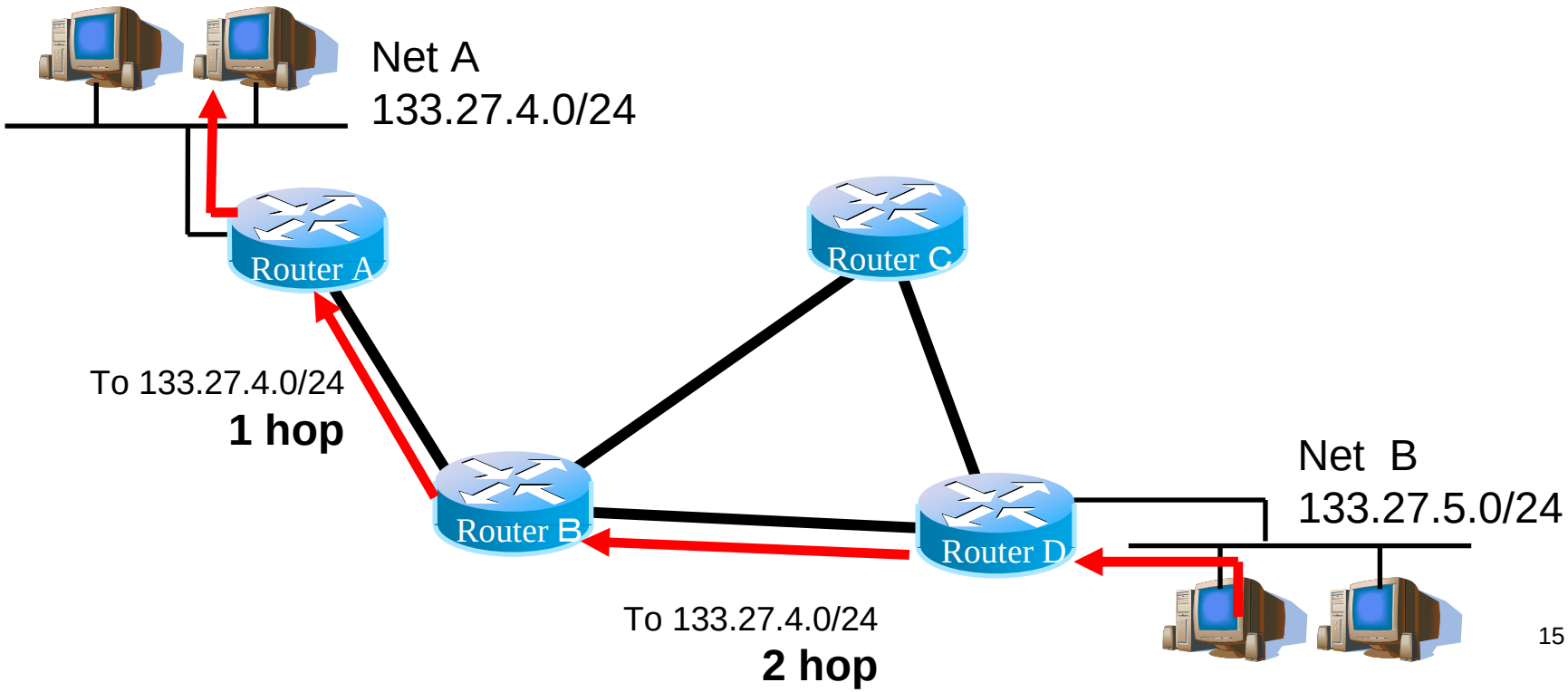
- Bạn của bạn là bạn



# Nhắc lại: Chọn đường dạng DV (4)

- Bạn của bạn là bạn

**Lưu ý: Tên của router**



## Slide 15

**s3** Explain in opposite way: How B is annouced
sonnh, 3/8/2008

**s4** Expain that we announce networks address. not router id
sonnh, 3/8/2008

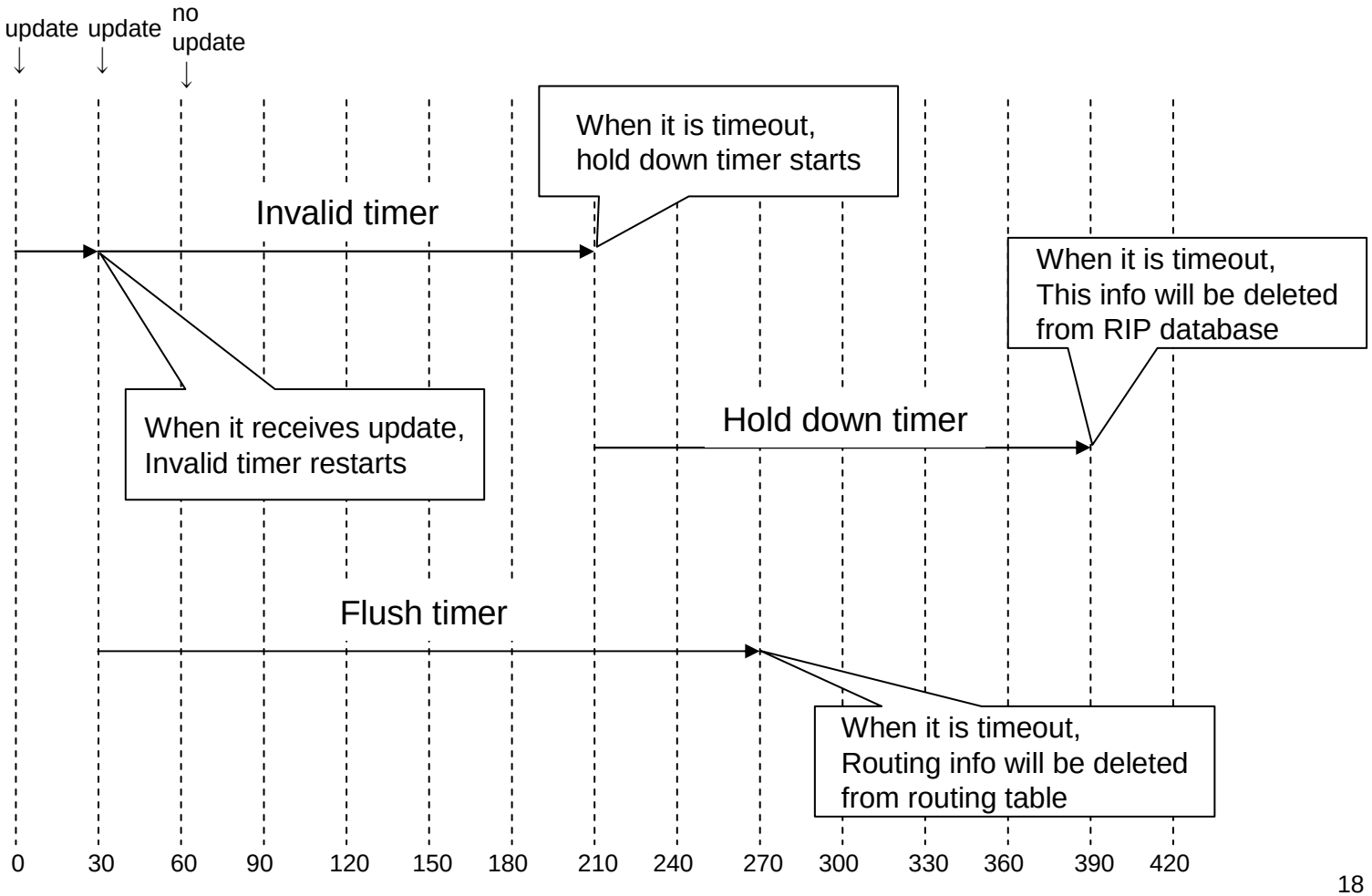
# RIP: Trao đổi thông tin

- Trao đổi bảng chọn đường
- Định kỳ
  - Các vector khoảng cách được trao đổi định kỳ - 30s
  - Mỗi thông điệp chứa tối đa 25 mục
  - Trong thực tế, nhiều thông điệp được sử dụng
- Sự kiện
  - Gửi thông điệp cho nút hàng xóm mỗi khi có thay đổi
  - Nút hàng xóm sẽ cập nhật bảng chọn đường của nó

# Các bộ đếm thời gian - RIP timer (1)

- Update timer
  - Dùng để trao đổi thông tin cứ 30s
- Invalid timer
  - Khởi tạo lại mỗi khi nhận được thông tin chọn đường
  - Nếu sau 180s không nhận được thông tin -> trạng thái hold-down
- Hold down timer
  - Giữ trạng thái hold-down trong 180s
  - Chuyển sang trạng thái down
- Flush timer
  - Khởi tạo lại mỗi khi nhận được thông tin chọn đường
  - Sau 120s, xóa mục tương ứng trong bảng chọn đường

# RIP timer (2)

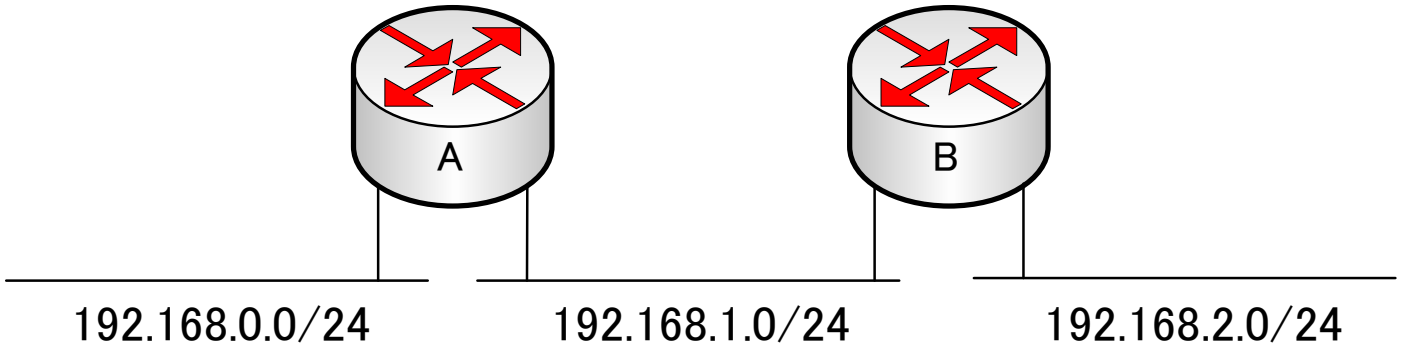

update
update
no update
When it is timeout, hold down timer starts
Invalid timer
When it is timeout, This info will be deleted from RIP database
When it receives update, Invalid timer restarts
Hold down timer
Flush timer
When it is timeout, Routing info will be deleted from routing table
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420

# Lỗi lặp vô hạn (Ping-pong failure)

- Nếu 192.168.0.0/24 bị lỗi…
  - B cập nhật thông tin về 192.168.0.0 cho A
  - Các gói tin đến 192.168.0.0/24 sẽ bị quẩn
- A cập nhật thông tin về 192.168.0.0 cho B
  - Luẩn quẩn, vô hạn

| | |
|---|---|
| 192.168.0.0/24 | conn |
| 192.168.1.0/24 | conn |
| 192.168.2.0/24 | B |

| | |
|---|---|
| 192.168.1.0/24 | conn |
| 192.168.2.0/24 | conn |
| 192.168.0.0/24 | A |



s6

# ~~OSPF~~: Để tranh lỗi lặp vô hạn

- Giới hạn số hop tối đa
  - 16
- “Split horizon”
  - Thông tin chọn đường không được quay về nút nguồn
- “Poison reverse”
  - Khi liên kết bị lỗi, gửi giá trị của chi phí là 16
  - Liên kết chuyển sang trạng thái hold-down

## Slide 20

**s6** 16 TTL vs. this?
sonnh, 3/8/2008

s7

# OSPF: Open Shortest Path First

- IGP
- *Open*: Chuẩn mở của IETF (phiên bản 3, định nghĩa trong RFC 2740)
- *Shortest Path First*: Cài đặt giải thuật Dijkstra.
- Thông tin về trạng thái liên kết - LSA (link state advertisement) được quảng bá “tràn ngập” trên toàn AS

## Slide 21

**s7** Tittle slide

sonnh, 3/8/2008

# Một số đặc điểm của OSPF

- An toàn: thông điệp OSPF được bảo vệ
- Với các AS lớn: OSPF phân cấp
- Địa chỉ không phân lớp (Variable-Length Subnet Masking -VLSM )
- Mỗi link sẽ có nhiều giá trị về chi phí khác nhau dựa trên TOS (tuy nhiên hơi phức tạp và chưa được sử dụng)

s9

# Phân cấp OSPF

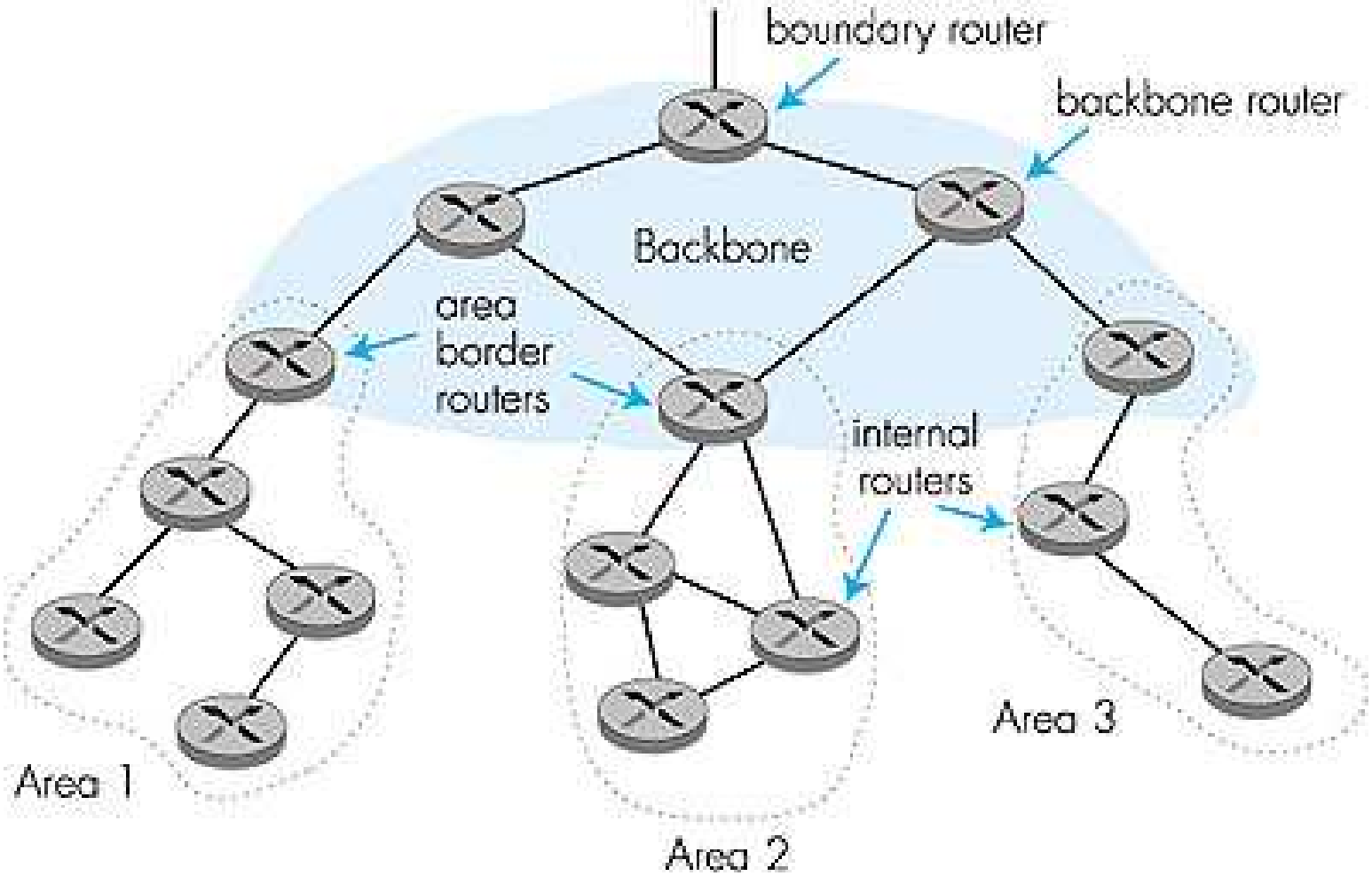
- Trong việc chọn đường, tại sao phải chia mạng thành các vùng nhỏ hơn?
- Nếu có quá nhiều router
  - Thông tin trạng thái liên kết được truyền nhiều lần hơn
  - Phải liên tục tính toán lại
  - Cần nhiều bộ nhớ hơn, nhiều tài nguyên CPU hơn
  - Lượng thông tin phải trao đổi tăng lên
  - Bảng chọn đường lớn hơn

- Vùng
  - Nhóm các router có cùng thông tin LSA

## Slide 23

**s9** Explain why we need to reduce the calculaiton
sonnh, 3/8/2008

# Phân cấp OSPF

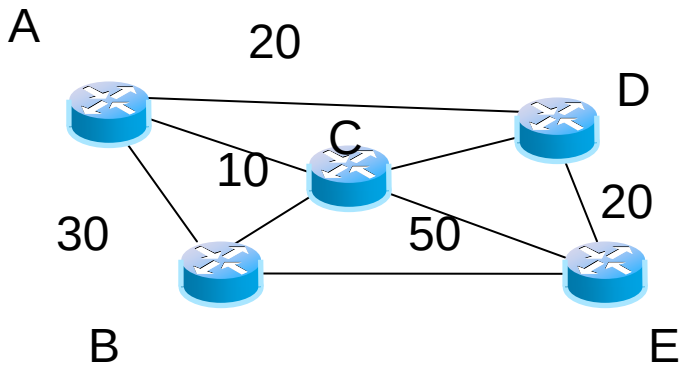


# Các dạng router

- ABR - Area border routers: Quản lý 1 vùng và kết nối đến các vùng khác
- ASBR - Autonomous system boundary router: Nối đến các AS khác
- BR - backbone routers: thực hiện OSPF routing trong vùng backbone
- Internal Router – Thực hiện OSPF bên trong một vùng

# Thông tin chọn đường?

- Link-State Advertisement (LSA): Chỉ ra một nút được nối tới nút nào (link) và chi phí (cost) tương ứng
- Ví dụ: nút A
  - link to B, cost 30
  - link to D, cost 20
  - link to C, cost 10
- Ví dụ: nút D
  - link to A, cost 20
  - link to E, cost 20
  - link to C, cost 50



# Chi phí trong giao thức OSPF - metric

- Giá trị mặc định

  100Mbps / bandwidth of interface

  - Hiện nay người quản trị có thể gán giá trị này
- Khi tính toán bảng chọn đường
  - Chọn đường đi chi phí nhỏ nhất
- Chi phí bằng nhau
  - Có thể thực hiện cân bằng tải

# Chi phí mặc định của OSPF

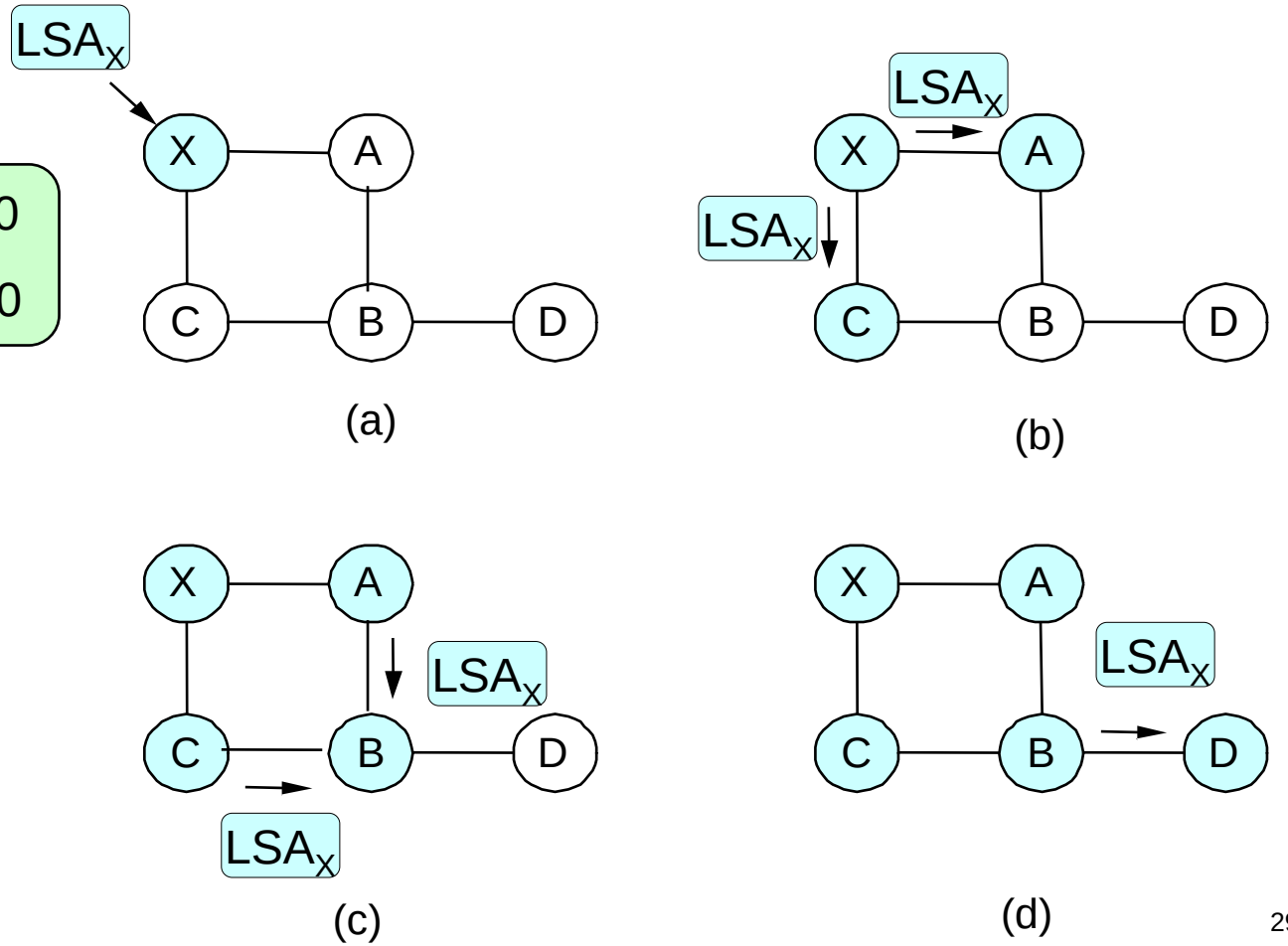
| Link Bandwidth | Default OSPF cost |
|---|---|
| 56Kbps serial link | 1785 |
| 64Kbps serial link | 1562 |
| T1 (1.544Mbps) serial link | 65 |
| E1 (2.048Mbps) serial link | 48 |
| 4Mbps Token Ring | 25 |
| Ethernet | 10 |
| 16Mbps Token Ring | 6 |
| FDDI or Fast Ethernet | 1 |
| Gigabit Ethernet / 10G network | 1 |

s8

# Quảng bá thông tin LSA

X has link to A, cost 10

X has link to C, cost 20



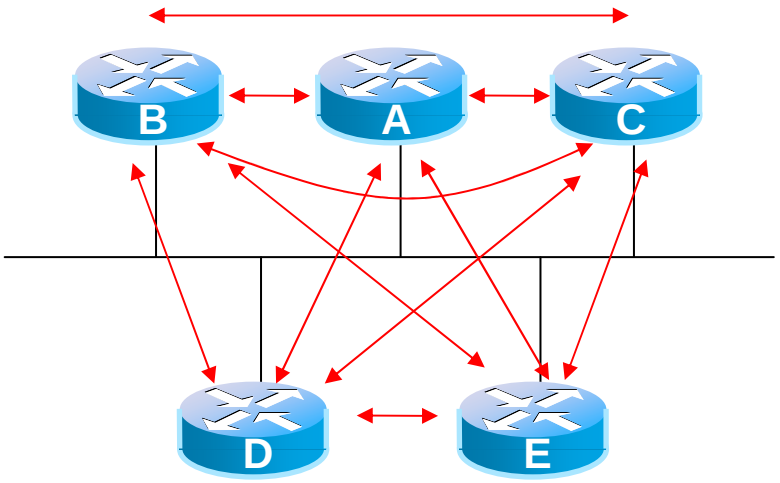
## Slide 29

**s8** What information is flood

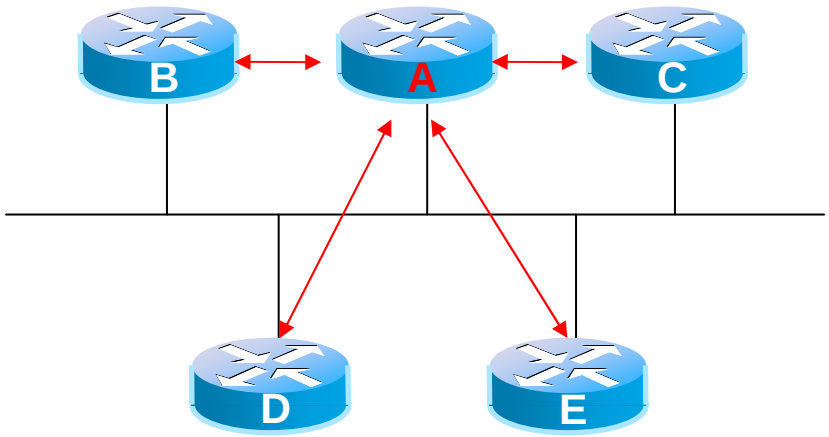
sonnh, 3/8/2008

# Router đại diện - DR

- Để tăng hiệu quả của việc quảng bá LSA
- Mỗi router phải lập quan hệ với router đại diện - designated router (DR)
  - Trao đổi thông tin thông qua DR
  - DR dự phòng
- Chọn DR và BDR?




Không có DR




Có DR

s10

# Neighbor & Adjacency

- "Neighbor" và "adjacency" là các k/n khác nhau!
  - Adjacency: có trao đổi thông tin
  - Neighbor: có đường nối trực tiếp
- Mạng quảng bá đa truy cập (e.g Ethernet)
  - Neighbor != Adjacency
- Mạng điểm-nối-điểm
  - Neighbor == Adjacency

## Slide 31

**s10** Chang the order

sonnh, 3/8/2008

s11

# RIP vs. OSPF

| | RIP | OSPF |
|---|---|---|
| Đặc điểm | • Router bình đẳng<br>• Cấu hình dễ dàng<br>• Mạng cỡ nhỏ | • Phân cấp<br>• Cấu hình phức tạp<br>• Mạng cỡ vừa và lớn |
| Khả năng mở rộng | x | o |
| Độ phức tạp tính toán | Nhỏ | Lớn |
| Hội tụ | Chậm | Nhanh |
| Trao đổi thông tin | Bảng chọn đường | Trạng thái liên kết |
| Giải thuật | Distant vector | Link-state |
| Cập nhật hàng xóm | 30s | 10s (Hello packet) |
| Đơn vị chi phí | Số nút mạng | Băng thông |

## Slide 32

**s11**

Exchanged informatio
Rip:
OSPF
sonnh, 3/8/2008

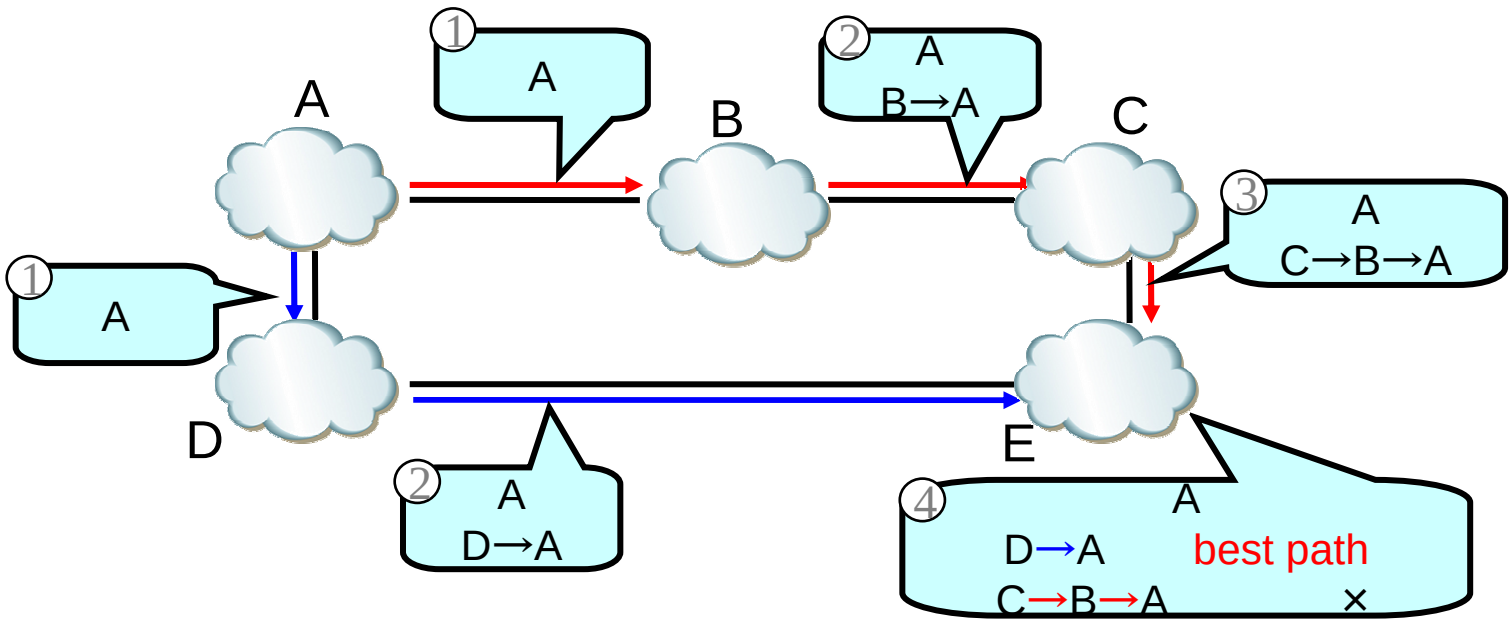
# Giao thức chọn đường liên vùng

# BGP – Border Gateway Protocol

- Yếu tố gắn kết của Internet, kết nối các hệ tự trị
- Trao đổi thông tin NLRI (Network Layer Reachability Information)
  - Cho phép một AS biết được thông tin đi đến AS khác
  - Gửi thông tin này vào bên trong AS đó
  - Xác định đường đi tốt nhất dựa trên thông tin đó và các chính sách chọn đường
- Cho phép thiết lập các chính sách
  - Chọn đường ra
  - Quảng bá các đường vào

# BGP: Path vector routing

- Giữa các AS nên dùng giao thức nào?
  - Khó có một chính sách và đơn vị chi phí chung
  - LS: Chi phí không đồng nhất, CSDL quá lớn
  - DV: Mạng quá rộng, khó hội tụ
- Giải pháp: Chọn đường theo path-vector



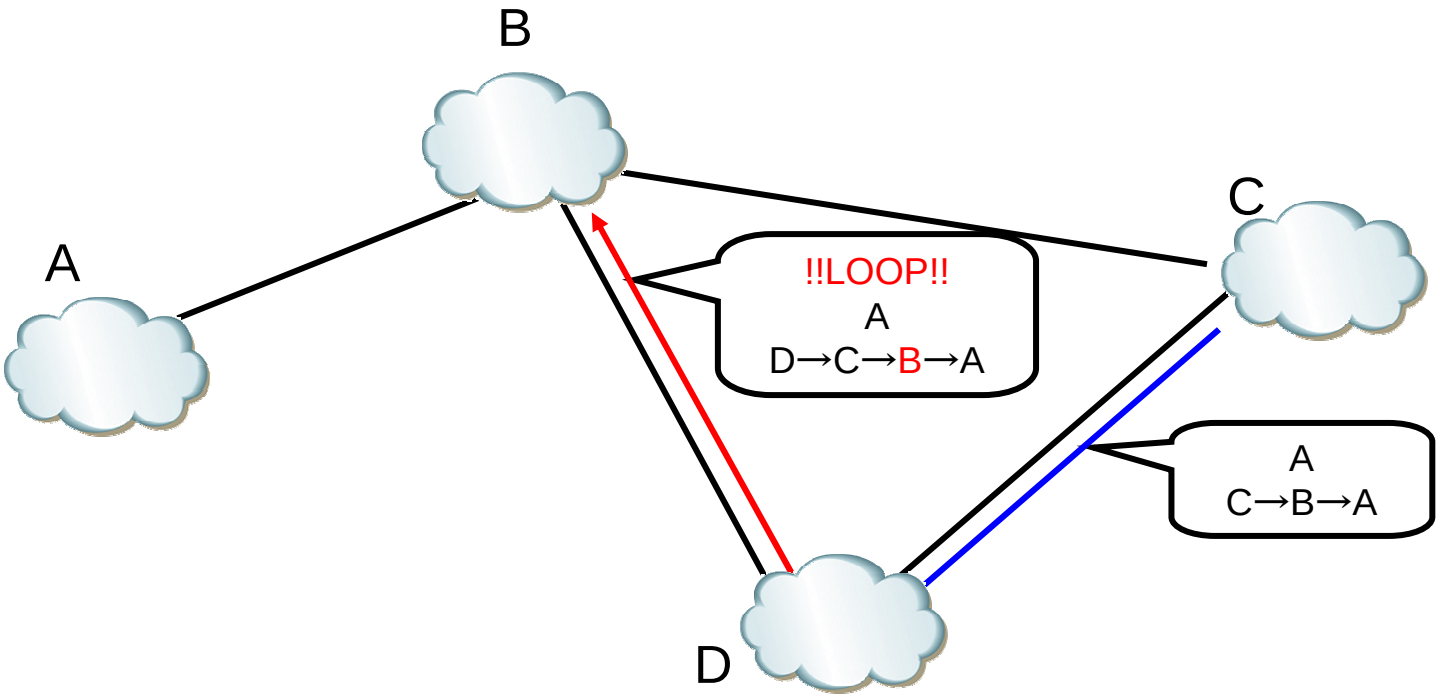
## Slide 35

**s12** Change the symbol of router into AS

sonnh, 2/29/2008

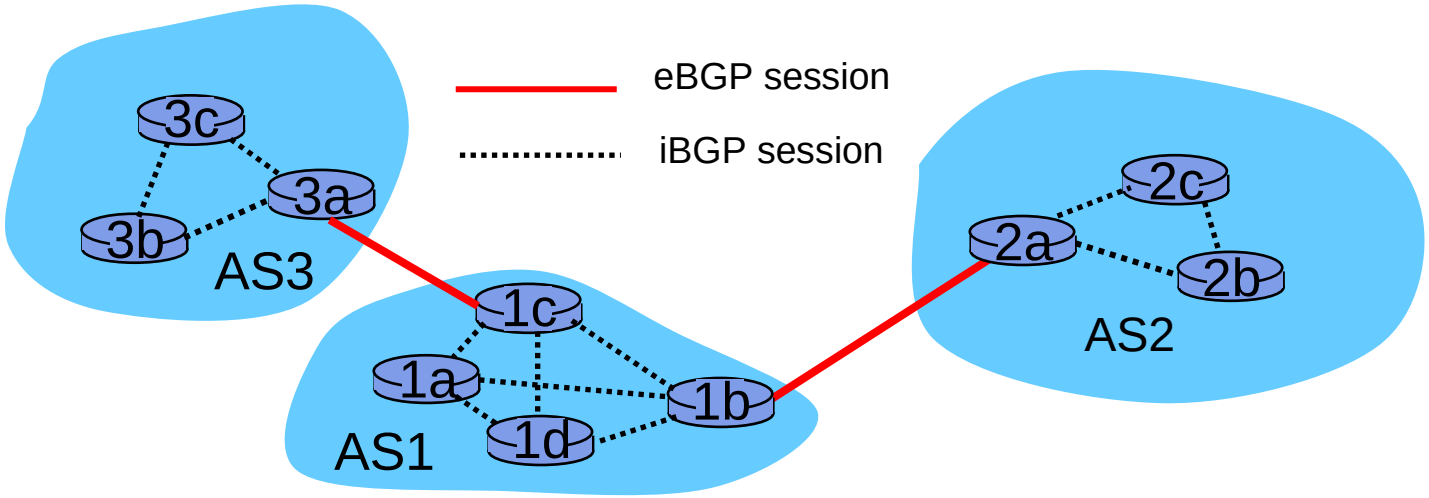
# Cơ chế tránh vòng lặp

- Dò lại xem router đã có trên path-vector hay chưa
  - B hủy đường đi tới A



# eBGP và iBGP

- External BGP vs. Internal BGP
- Phân tán thông tin chọn đường
  1. 3a gửi tới 1c  bằng
  2. 1c gửi thông tin nội bộ tới (1b, 1d, …) trong AS1 bằng iBGP
  3. 2a nhận thông tin từ 1b bằng eBGP



## Slide 37

**s13**

- We have to explain why we have two kind of BGP
(Or we ask student)
- iBGP: internal
-e: external

sonnh, 2/29/2008

# BGP có thể cài đặt các policy

- Khi các router gửi và nhận thông tin chọn đường
  - BGP có thể đặt các chinh sách
    - Cho đường vào
    - Cho đường ra

s15

# Các thuộc tính của đường đi

- ORIGIN
  - Nguồn của thông tin (IGP/EGP/incomplete)
- AS_PATH
- NEXT_HOP
- MED (MULTI_EXIT_DISCRIMINATOR)
- LOCAL_PREF
- ATOMIC_AGGREGATE
- AGGREGATOR
- COMMUNITY

## Slide 39

**s15**

Add a new slide to explain about policy
Explain only attributes here
and then, explain the step

Put the slide 103 of Keio slide just be fore slide about policy: howto implement  policy

Add AS prepend just after filtering
and others come following
sonnh, 2/29/2008

s14

# Các bước chọn đường đi

- Bước 1: NEXT_HOP?
- Bước 2: So sánh LOCAL_PREF
- Bước 3: So sánh độ dài AS_PATH
- Bước 4: So sánh ORIGIN
- Bước 5: So sánh MED
- Bước 6: So sánh EBGP/IBGP
- Bước 7: So sánh chi phí tới NEXT_HOP
- Bước 8: So sánh Router ID

**s14** Priority of route selection

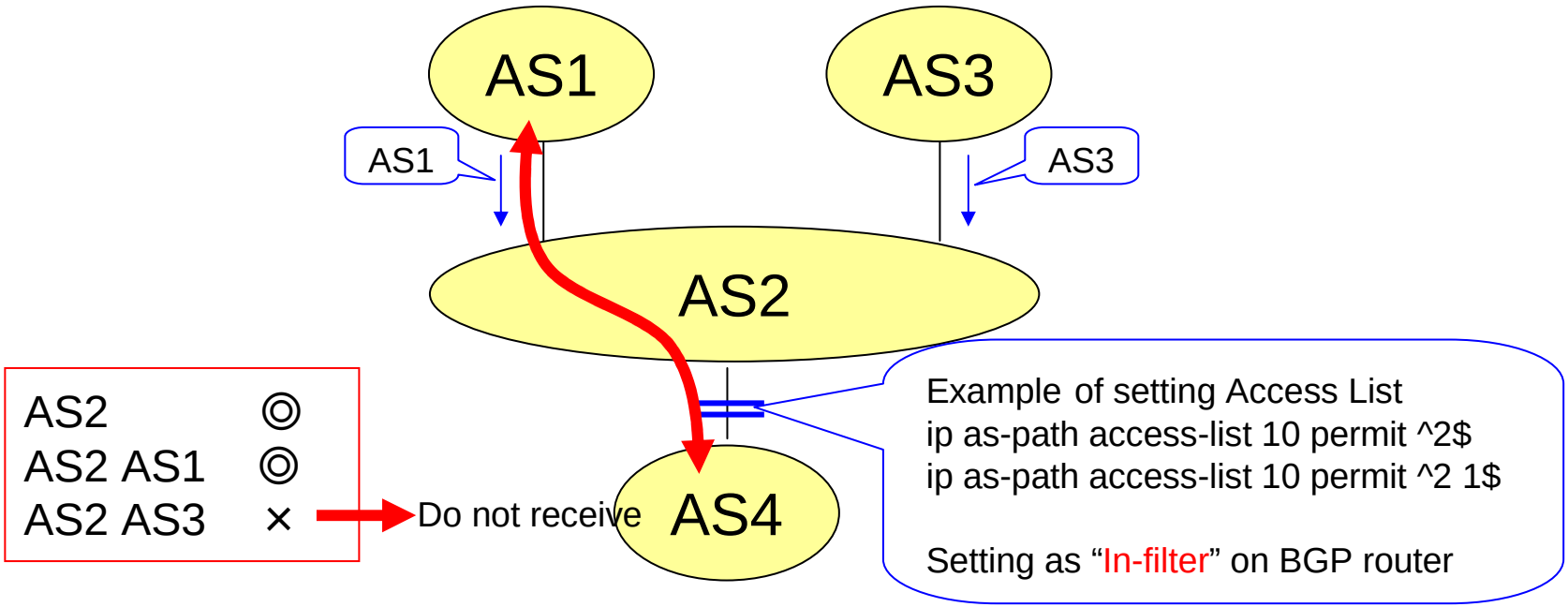
sonnh, 2/29/2008

# Cài đặt cac chính sách ntn?

- Bộ lọc
- Các thuộc tính
  - AS_PATH PREPEND
  - MED
  - LOCAL_PREF

# Bộ lọc

- Chỉ trao đổi đường đi nào đã được đăng ký
  - Hạn chế thông qua bộ lọc vào - In-filter
  - Thông qua bộ lọc ra - Out-filter



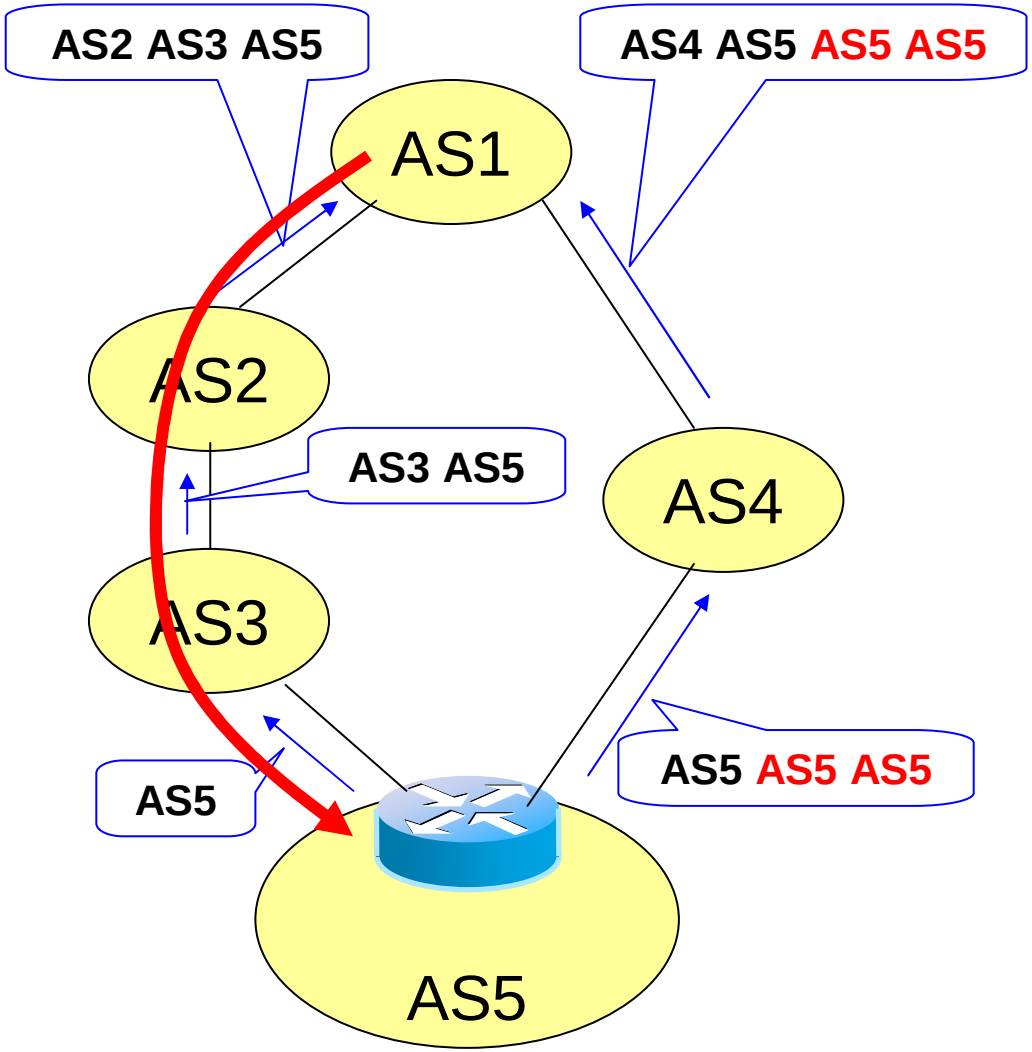
## Slide 42

**s16** Move just after policy
sonnh, 2/29/2008

# Ví dụ về AS PATH

| Network | Next Hop | Metric | LocPrf | Weight | Path |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.79.201.0/26 | 203.178.136.29 | 700 | 500 | 0 | 7660 22388 11537 10886 40220 |
| | 203.178.136.29 | 700 | 500 | 0 | 7660 22388 11537 10886 40220 |
| | 203.178.136.29 | 700 | 500 | 0 | 7660 22388 11537 10886 40220 |
| 6.1.0.0/16 | 203.178.136.29 | 700 | 500 | 0 | 7660 22388 11537 668 |
| | 203.178.136.29 | 700 | 500 | 0 | 7660 22388 11537 668 |
| | 203.178.136.29 | 700 | 500 | 0 | 7660 22388 11537 668 |
| 6.2.0.0/22 | 203.178.136.29 | 700 | 500 | 0 | 7660 22388 11537 668 |

# Chọn đường với AS_PATH Prepend

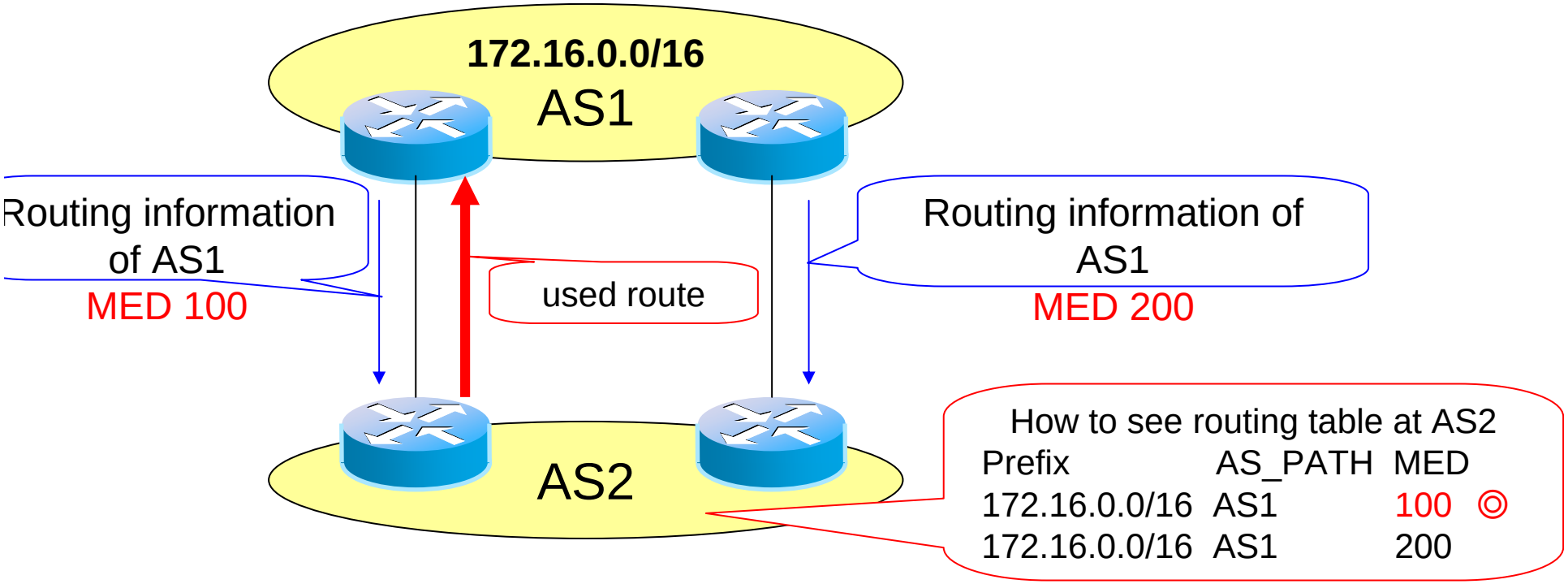


# Ví dụ về AS PATH prepend

| Network | Next Hop | Metric | LocPrf | Weight | Path |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.192.0/22 | 203.178.136.14 | 100 | 0 | 2516 | 209 13989 13989 13989 13989 |
| | 203.178.136.14 | 100 | 0 | 2516 | 209 13989 13989 13989 13989 |
| | 203.178.136.14 | 100 | 0 | 2516 | 209 13989 13989 13989 13989 |
| 8.5.196.0/24 | 203.178.136.14 | 100 | 0 | 2516 | 209 13989 13989 13989 13989 |
| | 203.178.136.14 | 100 | 0 | 2516 | 209 13989 13989 13989 13989 |
| | 203.178.136.14 | 100 | 0 | 2516 | 209 13989 13989 13989 13989 |
| 8.5.200.0/22 | 203.178.136.14 | 100 | 0 | 2516 | 209 13989 13989 13989 13989 |
| | 203.178.136.14 | 100 | 0 | 2516 | 209 13989 13989 13989 13989 |

# Chon đường với MED

- trong trường hợp 2 AS với nhiều link
- Chọn MED nhỏ hơn
- Áp dụng trong điều khiển lưu lượng

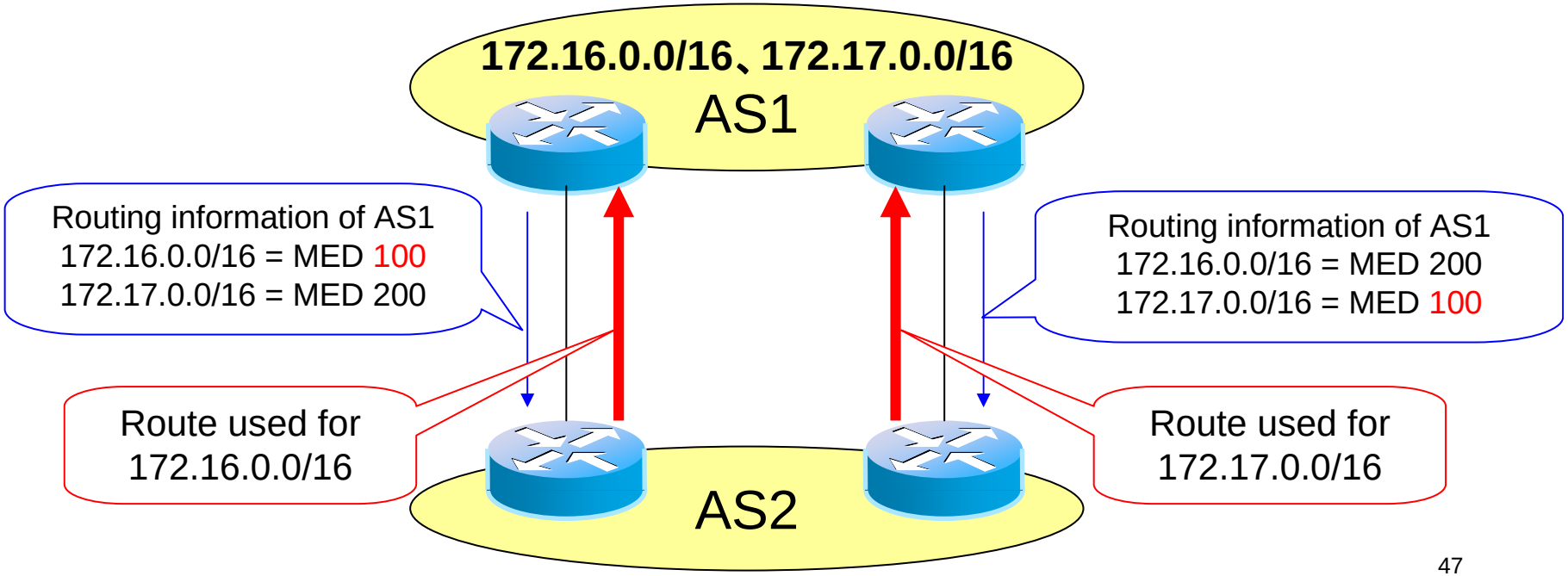


**s17**

MED is set by distance AS
Local-pref set by local AS
so local-pre is higher
sonnh, 2/29/2008

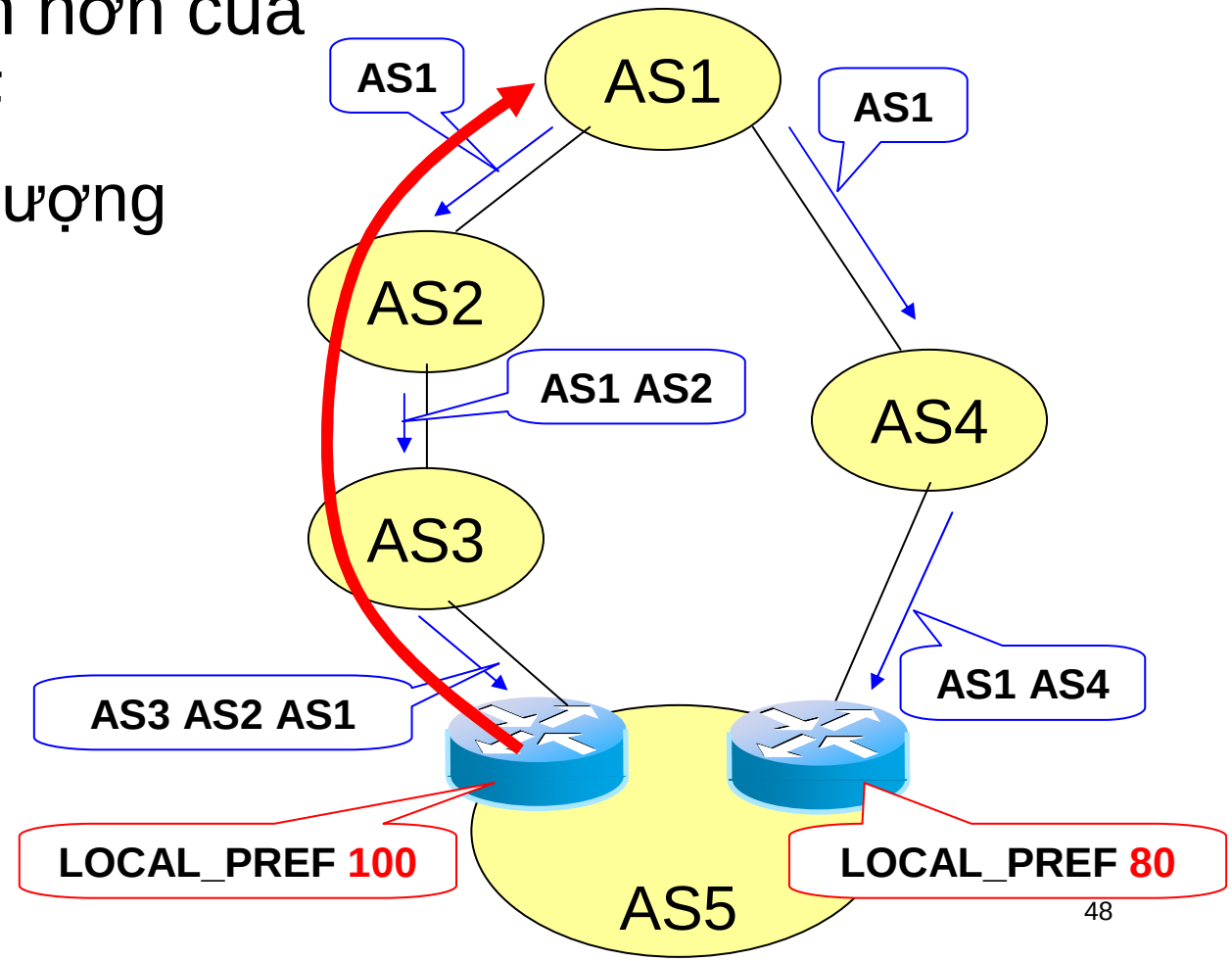
# Phân tải với MED

- Đặt giá trị MED khác nhau cho mỗi đường
- Cũng điều khiển lưu lượng



# Sử dụng LOCAL_PREF

- Chọn giá trị lớn hơn của LOCAL_PREF
- Điều khiển lưu lượng upbound



# Tóm tắt

- Hierarchical routing
- RIP
- OSPF
- BGP

# Tuần tới: Transport Layer

- Nguyên lý tầng giao vận
- UDP và TCP
- Điều khiển luồng
- Điều khiển tắc nghẽn